ES COPIA

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

VILLA MERCEDES, 21 de Junio de 2018

VISTO:

EL EXP-UVM: 0000908/2018, mediante el cual se propone el dictado del Curso: **"MATEMÁTICA DISCRETA"**; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Curso se dicta en el ámbito de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, a partir del 19 de Marzo de 2018, bajo la Responsabilidad y Coordinación del Dr. Agustín Germán **BONIFACIO** y como Auxiliar el Mg. Elías **CANCELA.**

Que el Curso de referencia está destinado a alumnos de la carrera: "Analista en Sistemas de Información" de la Escuela de Ingeniería.

Que se acompaña programa y modalidad del Curso.

Que la Directora de la Escuela de Ingeniería avala la propuesta del Curso para estudiantes de primer año.

Que el Secretario General a cargo de Secretaría Académica, habiendo tomado conocimiento y con el aval de esta Secretaría lo eleva al Señor Rector a los efectos de solicitar su protocolización.

Que el Rector Organizador visto el presente Expediente, el aval de la Directora de la Escuela de Ingeniería, la solicitud del Secretario Académico y la importancia y pertinencia del Curso para los estudiantes de la carrera: "Analista en Sistemas de Información", presta su conformidad y remite a la Oficina de Despacho a los efectos de emitir acto administrativo correspondiente.

Que la presente medida, se realiza en virtud de lo establecido en el Artículo 49º de la Ley 24521 de Educación Superior.

Que corresponde su protocolización

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Protocolizar el dictado en el ámbito de la Universidad Nacional de Villa Mercedes el Curso: **"MATEMÁTICA DISCRETA"** a partir del 19 de Marzo y hasta el 23 de Junio de 2018.-

ARTÍCULO 2º.- Designar como Responsable y Coordinador del mencionado Curso al Dr. Agustín Germán **BONIFACIO** (DNI Nº 29.402.266) y como Auxiliar de Práctica al Mg. Elías **CANCELA** (DNI Nº 32.500.878).-

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Programa y modalidad del Curso, de acuerdo al **ANEXO ÚNICO** de la presente disposición.-

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.-

RESOLUCIÓN R. Nº 000501/2018

Ing. Carlos Amado AOSTRI
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA
Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional UNViMe Ministerio de Educación Villa Mercedes

ANEXO ÚNICO

DENOMINACIÓN DEL CURSO: "MATEMÁTICAS DISCRETA"

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Escuela de Ingeniería

RESPONSABLE Y COORDINADOR DEL CURSO: Dr. Agustín Germán BONIFACIO

AUXILIAR de PRÁCTICA: Mg. Elías **CANCELA**

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 90 HORAS

DESTINATARIOS: Alumnos de primer año de la carrera: "Analista en Sistemas de Información"

CUPO: 120 Alumnos

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: A partir del 19 de Marzo y hasta el 23 de Junio de 2018

FECHA PREVISTA PARA ELEVA NÓMINA DE APROBADOS: 27 de Junio de 2018

OBJETIVOS:

Uno de los objetivos principales es que el alumno se familiarice con la forma de trabajo en matemática y alcance cierta experiencia en los distintos métodos de demostración y las técnicas de los métodos discretos. Se espera que, finalizado el curso, además de las habilidades técnicas el alumno haya adquirido los conocimientos básicos de cada uno de los temas del programa, los cuales se han planificado en el nivel más adecuado para su mejor aprovechamiento teniendo en cuentas que el estudio de la Matemática Discreta requiere cada vez mayor nivel de madurez matemática.

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CONTENIDOS MÍNIMOS: Nociones de Lógica proposicional. Argumentos de conteo. Reglas de producto y suma. Principio de inclusión-exclusión. Progresiones geométricas y aritméticas. Inducción matemática. Números de Fibonacci. Permutaciones y combinatorias. Identidad de Pascal. El Teorema Binomial. Relaciones de recurrencia. Relaciones de equivalencia. Clases de equivalencia. Clausuras. Relaciones de orden: conjuntos parcial y totalmente ordenados. Álgebras de Boole. Elementos distinguidos. Representación. Divisibilidad en el conjunto de los enteros. Algoritmo de la división entera, Máximo común divisor, números primos. Teorema Fundamental de la Aritmética. Congruencia. Árboles. Grafos no dirigidos. Grafos dirigidos. Árboles abarcadores y bosques. Estrategias de recorrido.

PROGRAMA:

Unidad 1: Elementos de lógica.

Lógica proposicional: proposiciones. Valores de verdad. Conectivos. Tablas de verdad. Condicionales. Condición necesaria y suficiente. Bicondicionales.

Cpde. RESOLUCIÓN R. Nº 000501/2018

Ing. Carlos A. AOSTRI
Secretario Académico
a/c Sec. de Planeamiento
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Equivalencias. Sistemas de inferencia: análisis y generación de razonamientos. Premisas y conclusiones. Tautologías y contradicciones. Equivalencias e implicaciones lógicas. Reglas de inferencia lógica. Demostraciones formales. Lógica de predicados: cuantificadores, cálculo de predicados.

Unidad 2: Introducción a la teoría de conjuntos.
Noción de conjunto y elemento. Pertenencia e inclusión. Representación de conjuntos. Diagramas de Venn. Operaciones con conjuntos: unión, intersección, diferencia, complemento, diferencia simétrica. Conjunto potencia. Conjuntos finitos e infinitos. Cardinalidad. Principio de inclusión y exclusión. Noción de relación.

Unidad 3: Conjuntos inductivos y recursividad.
Sucesiones y sucesiones recursivas. Conjuntos inductivos y Principio de Inducción Matemática. Base y paso inductivo. Primer y segundo principio. Principio del buen orden. Generalización de la inducción.

Unidad 4: Relaciones binarias y látices.
Relaciones en un conjunto. Relaciones de equivalencia y particiones. Relaciones de orden. Orden total y orden parcial. Diagrama de Hasse. Látices.Tipos especiales de látices: acotadas, distributivas y complementadas. Álgebras. Álgebras de Boole.

Unidad 5: Relaciones de recurrencia.
Relaciones de Recurrencia. Resolución de Relaciones de Recurrencia. Relaciones de Recurrencia Homogéneas Lineales. Números de Fibonacci.

Unidad 6: Combinatoria y aritmética entera.
Los principios de la suma y el producto. Permutaciones. Combinaciones. Teorema Binomial. Principio del Palomar. Teoría de números enteros. Operaciones y orden. División en Z. Múltiplos y divisores. Números primos. Algoritmo de la división. Mac y dm. Algoritmo de Euclides. Teorema fundamental de la aritmética. Congruencias.

Unidad 7: Teoría de grafos.
Grafos. Cadenas, caminos, ciclos, circuitos. Valencia de un vértice. Grafos conexos. Grafos dirigidos. Ciclos de Euler. Ciclos de Hamilton. Componentes de un grafo. Matrices asociadas a un grafo. Coloreado de grafos. Isomorfismo de grafos. Grafos pesados. Árboles. Propiedades de árboles. Algoritmo de Prim. Árboles dirigidos. Árboles enraizados. Árboles de búsqueda.

Unidad 8: Estructuras algebraicas.
Operaciones unarias y binarias. Semigrupos. Monoides. Grupos. Semigrupos, monoides y
grupos conmutativos. Anillos. Cuerpos.

Cpde. RESOLUCIÓN R. Nº 000501/2018

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Carlos A. AOSTRI
Secretario Académico
a/c Sec. de Planeamiento
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

En base al Régimen Académico de la UNViMe, para obtener la **APROBACIÓN** el alumno deberá cumplir con:

1º.- Asistir al 80% de las clases.

2º Aprobar dos (2) evaluaciones parciales, con contenidos teóricas y prácticos. La nota en los parciales deberá supera el 7 (Siete). Cada una de ellas tendrá una instancia de recuperación. Y en el caso de no aprobar uno de estos parciales en cualquiera de sus instancias, podrá rendir el parcial no aprobado en un tercer Recuperatorio al final del curso.

3º Para poder rendir cada evaluación parcial es necesaria la asistencia al 80% de las clases prácticas previas a la evaluación parcial, y la entrega de los trabajos prácticos solicitados por los responsables del curso.

4º En caso de no cumplir con los puntos anteriores el alumno **NO APRUEBA** el Curso.

Los resultados de las evaluaciones parciales serán informados dentro de las 72 hs hábiles de su realización, mediante aviso en la cartelera correspondiente y/o publicación en campus virtual. Los alumnos tienen la posibilidad de obtener aclaraciones y/o explicaciones referidas a los ítems que integran el documento de evaluación hasta tres días hábiles con posterioridad a la publicación de los resultados.

Estas condiciones de aprobación del Curso serán informadas al comienzo del mismo.

BIBLIOGRAFÍA:

Matemáticas Discretas. Richard JOHNSONBAUGH. Grupo Editorial Iberoamérica Estructura de Matemáticas Discretas para la Computación. KOLMAN-BUSBY.
Editorial Prentice-Hall.
Matemáticas Discretas. ROSS-WRIGHT. Editorial Prentice Hall.
Álgebra Lineal con Aplicaciones. Steven LEON. Compañía Editorial Continental.
Matemáticas Especiales para Computación. GARCÍA VALLE. Editorial Mac Graw .Hill.
Matemática Discreta y Combinatoria. GRIMALDI. Editorial Addison W. Pongan.
Material desarrollado por los responsables del curso.
http://campusvirtual.unvime.edu.ar/aulas/

RESOLUCIÓN R. Nº 000501/2018

Ing. Carlos Amado AOSTRI
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes